



## Protótipo de Sistema Inteligente de Iluminação para Espaços Públicos Utilizando Internet das Coisas

Giovana Oliveira Palhares, Leandro Carlos Fernandes, Andre Luis de Oliveira

<sup>1</sup> Faculdade de Computação e Informática  
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo, SP – Brazil

10441497@mackenzista.com.br

**Abstract.** *The growth of urban areas increases the demand for safer and more sustainable public spaces. This project proposes a simple smart public lighting system, based on Internet of Things (IoT) technologies, with the proposal of contributing with the United Nations Sustainable Development Goal 11, that aims to ensure safe and accessible public spaces through improvements in urban infrastructure. The solution is based on light sensors that detects environmental luminosity and automatically activates lighting when necessary, improving energy efficiency and safety in public areas.*

**Resumo.** *O crescimento das áreas urbanas aumenta a necessidade de soluções que tornem os espaços públicos mais seguros e sustentáveis. Este trabalho propõe a implementação de um sistema inteligente de iluminação pública, baseado em Tecnologia de Internet das Coisas (IoT), com intenção de contribuir com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que busca assegurar espaços públicos seguros e acessíveis através de melhorias na infraestrutura urbana. A solução é baseada em sensores de luzes que irão detectar a luminosidade do ambiente e automaticamente acender quando necessário, aumentando a segurança com eficiência energética em áreas públicas.*

### 1. Introdução

O crescimento acelerado das cidades vem trazendo desafios sociais, ambientais e econômicos. Principalmente em áreas com menor desenvolvimento, a iluminação pública muitas vezes é insuficiente ou até mesmo inexistente, seja por falta de planejamento urbano adequado ou pela ausência de manutenção da infraestrutura existente, impactando diretamente na segurança pública e no sentimento de bem-estar da população (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010).

Em aspectos ambientais, devido à falta de controle, muitas luminárias públicas operam continuamente e permanecem acesas mesmo em períodos diurnos ou quando não há presença de pessoas, o que resulta em desperdício de recursos energéticos e financeiros. Nesse contexto, o conceito de cidades inteligentes (smart cities) surge como uma abordagem que utiliza tecnologias digitais e sistemas conectados para melhorar a qualidade de vida da população e otimizar a administração de serviços urbanos (AL-FUQAHA et al., 2015).

Diversos projetos e pesquisas têm explorado o uso de sensores de luminosidade e microcontroladores para automatizar sistemas de iluminação, contribuindo para maior eficiência energética e aumento da segurança em espaços públicos. A Internet das Coisas (IoT) tem um papel fundamental neste cenário, pois permite a integração de dispositivos físicos com a internet, possibilitando a coleta de dados e a transmissão deles em tempo real através de protocolos de comunicação como o MQTT (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010).

Os resultados de pesquisas evidenciam o potencial da IoT para melhorar a infraestrutura urbana, demonstrando que soluções baseadas em IoT possibilitam o monitoramento remoto da infraestrutura e a detecção de falhas em luminárias, o que contribui para a redução de custos de manutenção (KUMAR; SINGH, 2022). Também existem evidências de que a integração de sensores e plataformas de monitoramento em tempo real amplia as capacidades de controle e gerenciamento da iluminação pública e torna a tomada de decisão mais eficiente nas cidades (RAJPUT; TIWARI, 2023).

Iniciativas tecnológicas voltadas para a melhoria da infraestrutura urbana estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela United Nations. Em especial, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 busca tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Dentro desse objetivo, a meta 11.7 destaca a importância de garantir o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos e acessíveis (UNITED NATIONS, 2015).

Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema inteligente de iluminação para espaços públicos utilizando a Internet das Coisas, através de um sistema que utiliza um sensor de luminosidade para identificar as condições ambientais e um atuador responsável por simular a iluminação de um espaço público. As informações coletadas são transmitidas pela internet por meio do protocolo MQTT, possibilitando o monitoramento do sistema.

O projeto busca demonstrar como soluções tecnológicas simples podem contribuir para a melhoria da infraestrutura urbana e para o desenvolvimento de cidades mais inteligentes e sustentáveis. Diferentemente dos trabalhos existentes, este projeto propõe uma abordagem simplificada e de baixo custo, utilizando simulação para demonstrar a viabilidade da solução em ambientes acadêmicos.

## **2. Materiais e métodos**

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um protótipo de sistema inteligente de iluminação para espaços públicos, utilizando conceitos de Internet das Coisas (IoT). O projeto teve como objetivo demonstrar, de forma simplificada, o funcionamento de um sistema automatizado capaz de monitorar condições ambientais e atuar sobre a iluminação, além de realizar a comunicação com a internet por meio do protocolo MQTT. A implementação foi realizada em ambiente de simulação, dispensando o uso de hardware físico.

A plataforma de prototipagem escolhida para o desenvolvimento do sistema foi o ESP32 DevKit V1, um microcontrolador amplamente utilizado em aplicações de

Internet das Coisas devido à sua capacidade de processamento e conectividade integrada. Dispositivos embarcados como o ESP32, representado na Figura 1, são fundamentais em sistemas IoT, pois permitem a integração entre sensores, atuadores e redes de comunicação, possibilitando a automação de processos e a coleta de dados em tempo real (HEATH, 2003).

Para a comunicação com a internet, foi utilizado um broker MQTT público, o HiveMQ, escolhido por sua disponibilidade e facilidade de uso em ambientes de simulação. No projeto, o ESP32 foi responsável por enviar dados de luminosidade e o estado da iluminação para tópicos MQTT, permitindo o monitoramento remoto do sistema em tempo real por meio de clientes compatíveis.

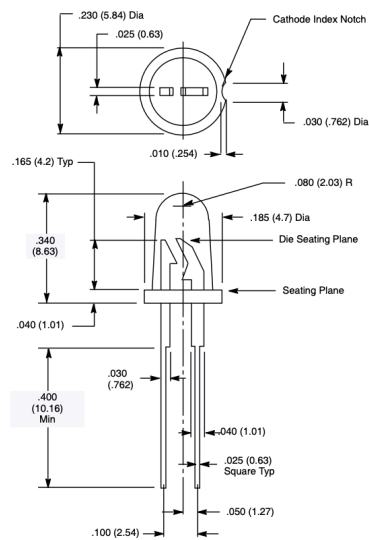
O módulo de comunicação do sistema é implementado diretamente no microcontrolador ESP32 DevKit V1, que possui conectividade Wi-Fi integrada, eliminando a necessidade de módulos externos. A integração com o broker MQTT é realizada por meio da biblioteca PubSubClient, responsável por gerenciar a conexão e a troca de mensagens. O ESP32 atua como um cliente MQTT, estabelecendo conexão com o broker e publicando mensagens em tópicos específicos, como “iluminacao/luminosidade” e “iluminacao/status”. Os dados do sensor são convertidos em valores numéricos e enviados em formato texto, enquanto o estado do atuador é transmitido como mensagens simples (ligado/desligado). Esse modelo permite a integração com diferentes clientes MQTT, possibilitando o monitoramento remoto do sistema em tempo real.



**Figura 1 - Exemplo de ESP32. Fonte: <https://www.espressif.com/en/products>.**



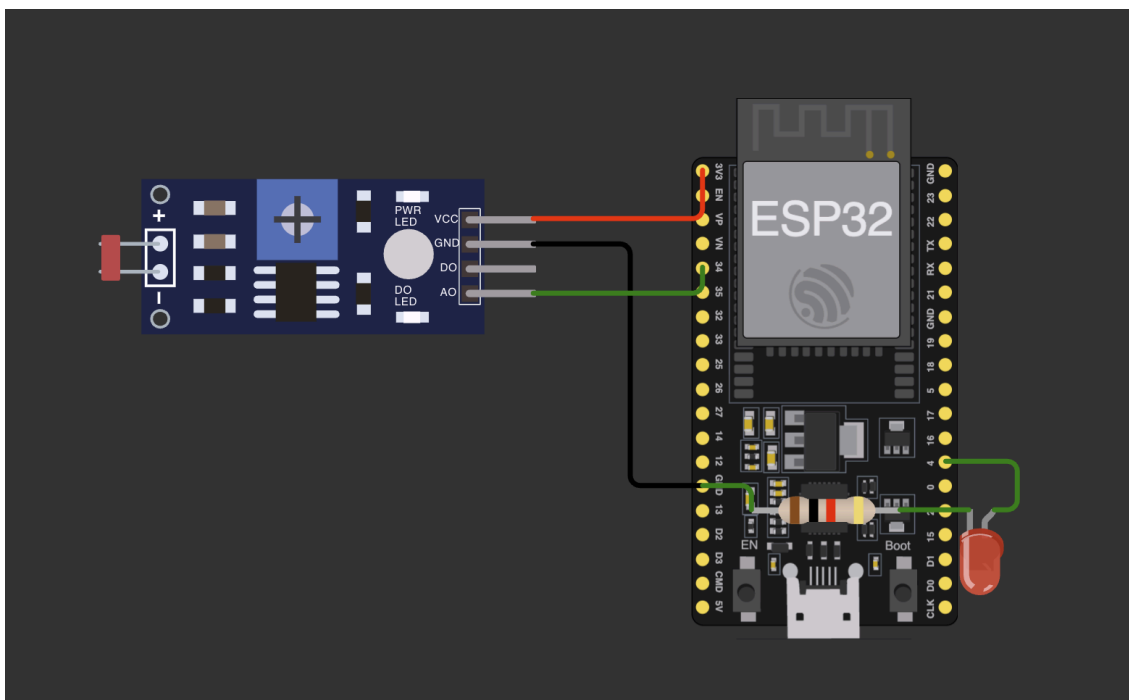
**Figura 2 - LDR. Fonte:**  
<https://www.scribd.com/doc/128939598/LDR-Datasheet>.



**Figura 3 - Exemplo de componente 5mm Red LED obtido do Datasheet do fabricante. Fonte:**  
<https://us.rs-online.com>.

Como sensor, foi utilizado um módulo LDR (Light Dependent Resistor), responsável por captar a intensidade de luz do ambiente. Como atuador, foi utilizado um LED, que tem a função de simular uma luminária pública. O acionamento do LED foi realizado de forma automática, com base nos dados coletados pelo sensor de luminosidade. Quando o sistema identifica baixos níveis de luz no ambiente, o LED é acionado, simulando o funcionamento de um sistema de iluminação pública inteligente. Da mesma forma, quando há luminosidade suficiente, o LED é desligado, contribuindo para a economia de energia. Nas Figuras 2 e 3 é possível visualizar um LDR e um componente de Red LED, respectivamente.

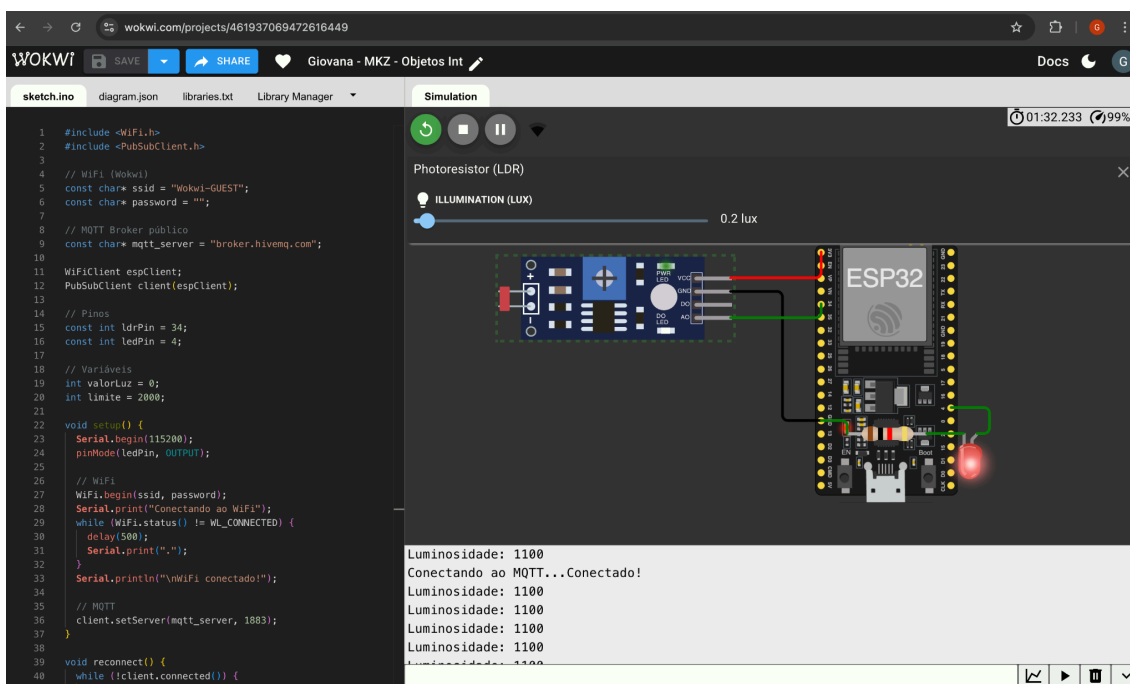
O desenvolvimento e a simulação do circuito foram realizados utilizando a plataforma Wokwi, que permite a criação de circuitos eletrônicos virtuais e a execução de código embarcado sem a necessidade de componentes físicos. Na plataforma, para desenvolvimento e simulação foi utilizado o ambiente de programação baseado em Arduino IDE e bibliotecas específicas para comunicação Wi-Fi e MQTT. Foram selecionados os componentes virtuais, incluindo um ESP32, um resistor, um LED como atuador e um sensor de luminosidade do tipo LDR, conforme ilustrado na Figura 4. O projeto se encontra disponível publicamente através do link <https://wokwi.com/projects/461937069472616449>.



**Figura 4 - Circuito implementado na Plataforma Wokwi. Fonte: Autoria própria.**

O LDR foi conectado ao pino analógico GPIO 34 do ESP32, formando um divisor de tensão com um resistor, permitindo a leitura da intensidade luminosa. Já o LED foi conectado ao pino digital GPIO 4, em série com um resistor, sendo responsável por simular a iluminação do ambiente. Como demonstrado na Figura 5, a plataforma permite ajustar a intensidade de luz incidente no sensor por meio de um controle deslizante (em lux), o que possibilitou testar diferentes cenários de luminosidade. Durante a simulação, o ESP32 processa os dados do sensor em tempo real e aciona o LED conforme a lógica definida no código. O sensor LDR opera com leitura analógica, convertendo variações de luminosidade em sinais elétricos interpretados pelo ESP32 por meio de uma entrada analógica.

A programação do sistema foi realizada em linguagem C/C++, utilizando ambiente compatível com a plataforma Arduino. A comunicação com a internet foi implementada por meio do protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), que é amplamente utilizado em aplicações IoT devido à sua leveza e eficiência em redes com recursos limitados. O MQTT utiliza o modelo de comunicação publish/subscribe, permitindo a troca de mensagens entre dispositivos de forma desacoplada e eficiente (IBM, 2014).



**Figura 5 - Circuito implementado na Plataforma Wokwi. Fonte: Autoria própria.**

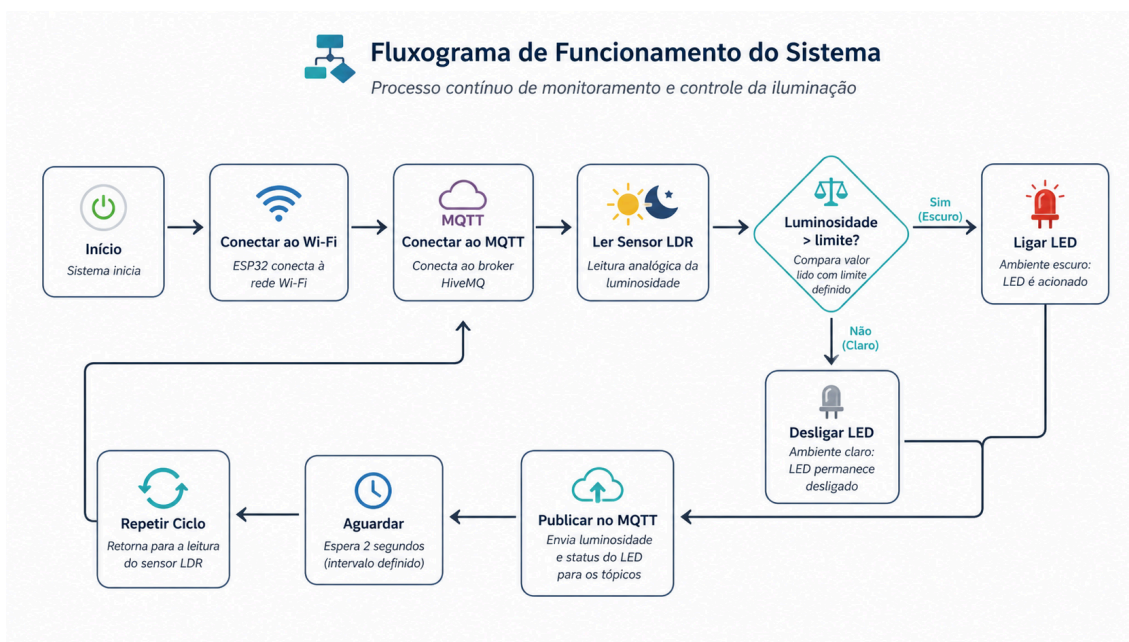
O funcionamento do sistema ocorre de forma contínua, iniciando com a leitura dos dados do sensor de luminosidade pelo microcontrolador. Com base nesses dados, o sistema avalia se o ambiente necessita de iluminação artificial. Durante a implementação, foi observado que o módulo sensor apresentou comportamento invertido em relação ao esperado, no qual valores mais altos representavam menor incidência de luz. Dessa forma, a lógica de acionamento foi ajustada para garantir o funcionamento correto do sistema.

Assim, quando o valor de luminosidade ultrapassa um limite pré-definido, o sistema interpreta que o ambiente está escuro e o LED é acionado, (conforme demonstrado na Figura 6 e na Figura 7); caso contrário, permanece desligado. Paralelamente, os dados coletados e o estado do sistema são enviados via MQTT, possibilitando o acompanhamento em tempo real.

A comunicação ocorre via protocolo MQTT na porta 1883, utilizando o modelo publish/subscribe, no qual o ESP32 publica os dados de luminosidade em um tópico específico, permitindo que clientes MQTT possam se inscrever e visualizar essas informações em tempo real.

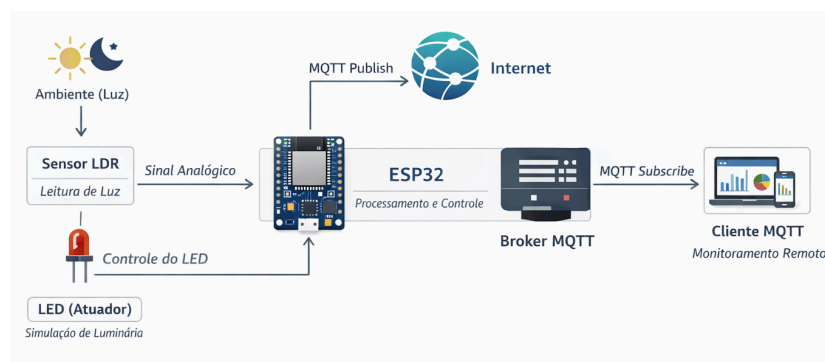
Para melhor compreensão da lógica de funcionamento do sistema, foi elaborado um fluxograma representando o processo de leitura do sensor, tomada de decisão e acionamento do atuador, conforme apresentado na Figura 8.

Como forma de validação, foram realizados testes no simulador por meio da variação da intensidade de luz utilizando o controle deslizante do sensor LDR. Os resultados demonstraram que o sistema responde corretamente às mudanças de luminosidade, acionando o LED em ambientes escuros e desligando-o quando há iluminação suficiente.



**Figura 8 - Fluxograma de funcionamento do sistema. Fonte: Autoria própria.**

Dessa forma, o protótipo demonstra, de maneira simplificada, como soluções baseadas em IoT podem ser aplicadas na automação de infraestrutura urbana, contribuindo para maior eficiência energética e melhoria das condições de segurança em espaços públicos.



**Figura 9 - Arquitetura do sistema proposto. Fonte: Autoria própria.**

### 3. Resultados

O protótipo desenvolvido foi testado no ambiente de simulação Wokwi, permitindo a validação do funcionamento do sistema em diferentes condições de luminosidade. Durante os testes, foi possível observar que o sistema responde corretamente às variações de luz, acionando o LED em ambientes escuros e desligando-o em ambientes iluminados.

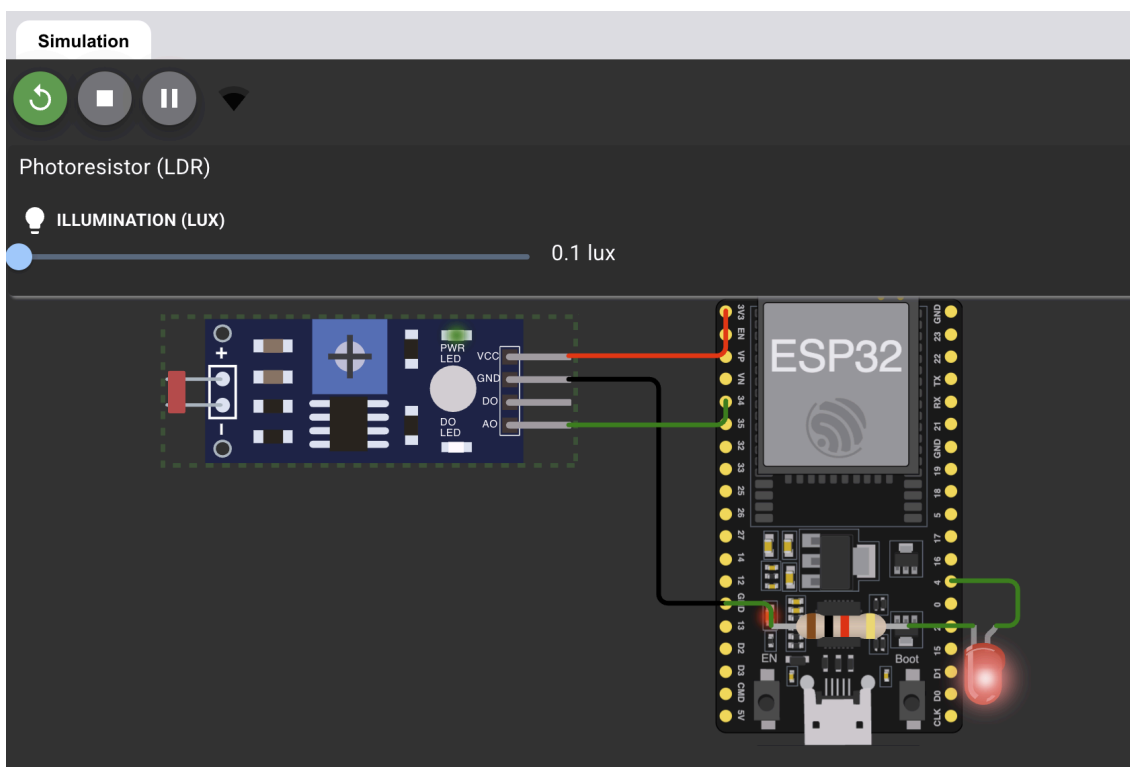
As Figuras 6 e 7 demonstram o comportamento do sistema em diferentes níveis de luminosidade. Na Figura 6, com baixa incidência de luz, o LED permanece aceso,



simulando a iluminação pública. Já na Figura 7, com alta luminosidade, o LED permanece apagado, indicando que não há necessidade de iluminação artificial.

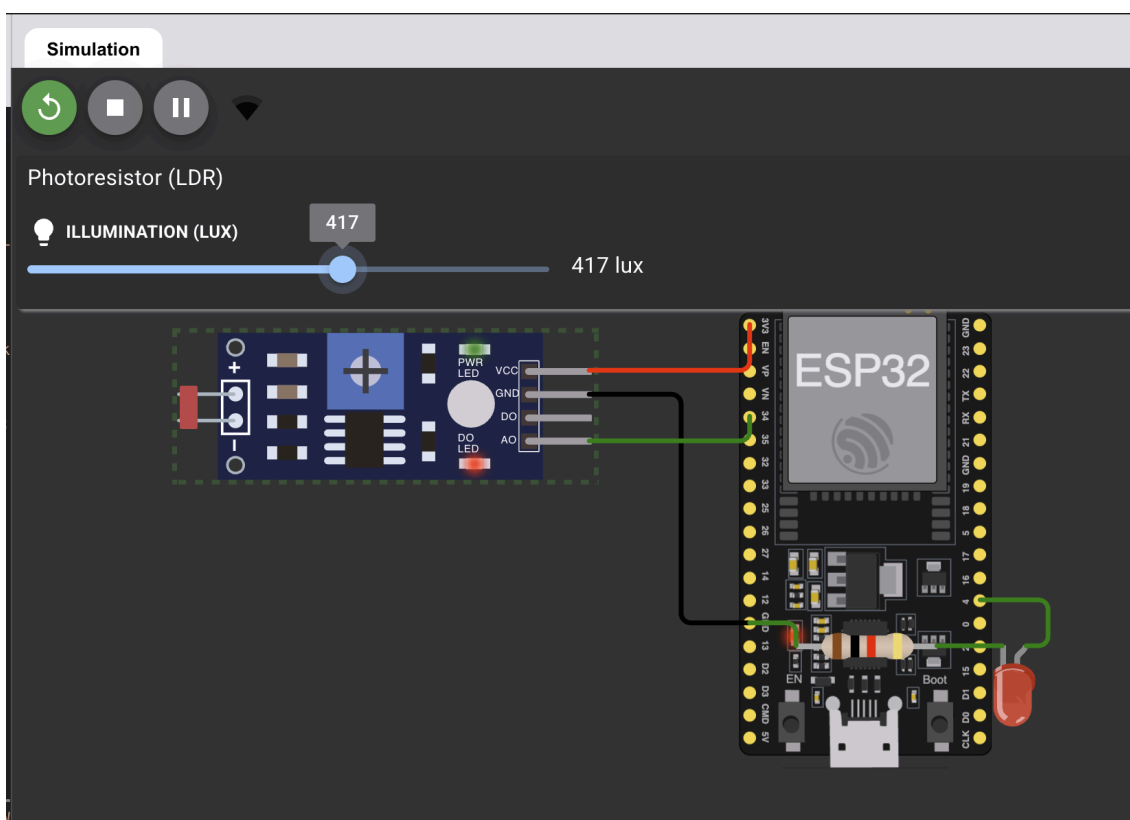
Além disso, foi possível validar a comunicação via MQTT, onde os dados de luminosidade e o estado do LED foram enviados com sucesso para o broker, permitindo o monitoramento remoto em tempo real.

O repositório do projeto está disponível em: <https://github.com/GiovanaPalhares/ads-mckz-iot-iluminacao-inteligente>



**Figura 6 - Simulação de incidência de luminosidade 0.1 lux resultando em LED aceso.**  
**Fonte: Autoria própria.**



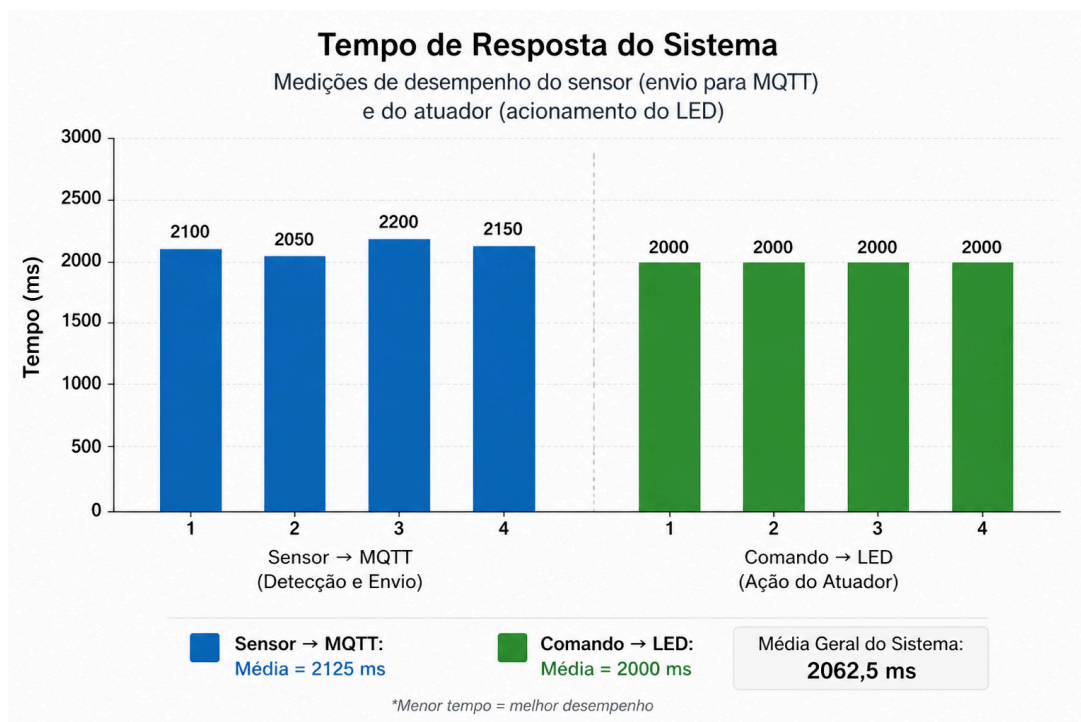


**Figura 7 - Simulação de incidência de luminosidade 417 lux resultando em LED apagado.**  
**Fonte: Autoria própria.**

| Número medida | Sensor - atuador | Tempo de resposta |
|---------------|------------------|-------------------|
| 1             | Sensor → MQTT    | 2100              |
| 2             | Sensor → MQTT    | 2050              |
| 3             | Sensor → MQTT    | 2200              |
| 4             | Sensor → MQTT    | 2150              |
| 1             | Comando → LED    | 2000              |
| 2             | Comando → LED    | 2000              |
| 3             | Comando → LED    | 2000              |
| 4             | Comando → LED    | 2000              |

Os testes de desempenho foram realizados considerando o tempo de resposta entre a leitura do sensor e o envio dos dados ao broker MQTT, bem como o tempo entre o processamento da informação e o acionamento do atuador. Observou-se um tempo

médio de aproximadamente 2 segundos, devido ao intervalo definido no código para envio periódico dos dados, como foi sintetizado no gráfico 1.



**Gráfico 1 - Tempo de Resposta do Sistema. Fonte: Autoria própria.**

O vídeo que demonstra o funcionamento do projeto está disponível em:

#### 4. Conclusão

Os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados, uma vez que foi possível desenvolver um protótipo funcional de sistema inteligente de iluminação utilizando conceitos de Internet das Coisas. O sistema demonstrou ser capaz de monitorar a luminosidade do ambiente e acionar automaticamente o atuador, além de realizar a comunicação com a internet por meio do protocolo MQTT.

Durante o desenvolvimento, alguns desafios foram enfrentados, como a configuração do ambiente de simulação e o ajuste da lógica do sensor, que apresentou comportamento invertido. Esses problemas foram resolvidos por meio de testes e ajustes no código, garantindo o funcionamento adequado do sistema.

Como vantagens, destaca-se a simplicidade da solução, o baixo custo e a possibilidade de monitoramento remoto. Como desvantagens, pode-se citar a limitação do uso em ambiente simulado e a ausência de testes em condições reais.

Como melhorias futuras, sugere-se a utilização de sensores mais precisos, integração com múltiplos pontos de iluminação e a implementação de controle remoto bidirecional.

## 5. Referências

AL-FUQAHA, Ala et al. Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 17, n. 4, p. 2347-2376, 2015.

ATZORI, Luigi; IERA, Antonio; MORABITO, Giacomo. The Internet of Things: A survey. Computer Networks, v. 54, n. 15, p. 2787-2805, 2010.

KUMAR, A.; SINGH, P. IoT based street light fault detection and location tracking. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 2022.

RAJPUT, S.; TIWARI, V. IoT street lighting system with real-time fog and light intensity sensing and cloud-enabled data monitoring for smart cities. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 2023.

UNITED NATIONS. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations, 2015.

HEATH, Steve. Embedded Systems Design. 2. ed. Oxford: Newnes, 2003.

IBM. MQTT: Why good for IoT. 2014. Disponível em: <https://www.ibm.com/developerworks/br/library/iot-mqtt-why-good-for-iot/>

. Acesso em: 21 mar. 2026.

MQTT. MQTT Version 3.1.1. Disponível em: <http://mqtt.org/>

. Acesso em: 1 maio 2026.